Efecto Doppler: Determinación de la Velocidad de una Fuente Sonora en Movimiento

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Ignacio Joaquín Pérez Chaves
Leonardo Ortega Trujillo
Juan Sebastian Gallon Agudelo

"Se determina la velocidad de un obejeto en movieminto analizando el cambio de frecuencia de su señal de audio mediante el efecto doppler y Transforma de Fourier"

Introducción

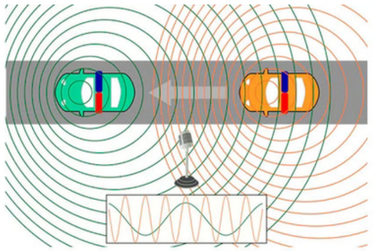
El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora y el receptor están en movimiento relativo. En este trabajo, se emplea el efecto Doppler para determinar la velocidad de un objeto en movimiento mediante el análisis de sonido de su sonido emitido. A partir de las frecuencias obtenidas al alejarse y acercare del micrófono, se aplicará la transformada de Fourier para filtrar el ruido y obtener con precisión la frecuencia de aproximación y alejamiento de la fuente. Este método permite validar la precisión del análisis espectral en la determinación de velocidades en sistemas físicos.

Objetivo

Diseñar y construir un sistema experimental que permita estimar la velocidad de un vehículo en movimiento mediante el análisis del efecto Doppler sobre una señal de audio emitida por un parlante.

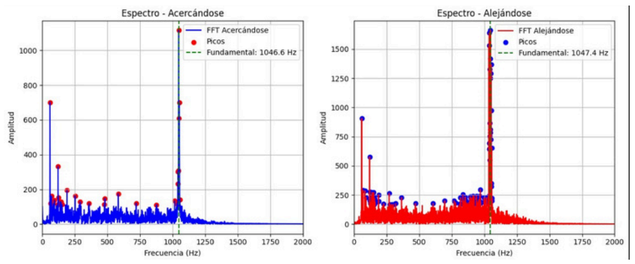
Metodologia

Se grabó, mediante un micrófono fijo, el sonido emitido por un parlante montado en un vehículo en movimiento impulsado por un taladro de 3000 rev/min. Esta señal de audio fue analizada con la Transformada de Fourier Para determinar la variación de frecuencia debido al efecto Doppler. A partir de esta variación, se calculó la velocidad del vehículo y se comparó con mediciones obtenidas mediante Tracker.



Resultados

Usando código en Python se filtró y se suavizo la señal de audio grabada. Luego, se aplicó la Transformada de Fourier para obtener el espectro de frecuencias y detectar la frecuencia fundamental en los casos de acercamiento y alejamiento. Ya por último se aplico la formula ''Vf''



Frecuencia fundamental (Acercandose): 1046.6 Hz
Frecuencia fundamental (Alejandose): 1047.4 Hz

cuando:

$$f_1 = f_0 \frac{v_s}{vs - v_F}$$ se acerca

$$f_2 = f_0 \frac{v_s}{vs + v_F}$$ se aleja

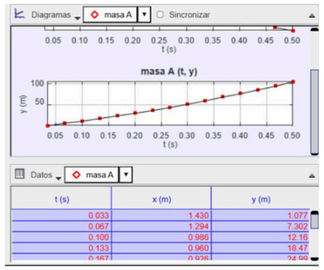
$$V_F = 2v_s - (\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}) f_0 v_s$$

De esta manera Vf = 65 cm / seg (Transforma de Fourier)

La siguiente grafica corresponde a los datos distancia / tiempo que se obtivieron con Tracker. Usando

$$v_{\text{prom}} = \frac{y_f - y_i}{t_f - t_i}$$

Se encontro Vprom= 224.79 cm/seg (Tracker)



Análisis

El error absoluto de 159.79 cm/s indica una diferencia significativa entre los valores obtenidos por Tracker y Fourier.

$$E_A = |V_{\text{real}} - V_{\text{medido}}|$$

$$E_A = 159.79 \text{ cm/s}$$

Conclusiones

El error sugiere que las diferencias en los valores calculados pueden deberse a limitaciones en el montaje experimental y a la influencia del ruido en los datos. La medición basada en Fourier puede necesitar ajustes, como un mejor filtrado de ruido o más datos de audio para mejorar la precisión. Además, el uso de un taladro introduce variaciones en la frecuencia, afectando la precisión de las mediciones. Para futuros estudios, se recomienda mejorar la estabilidad del montaje y reducir fuentes de interferencia para minimizar el error y obtener resultados más confiables.